

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES (1º GIIySI) – MAYO 2017

Duración: 2 horas

Nota 1: es imprescindible aprobar el apartado de prueba de mínimos.

Nota 2: lo recuadrado corresponde al tema 1 y por lo tanto no tienen por qué contestarlo quienes aprobaron el control eliminatorio. Si desean contestar a estas preguntas (marcad el cuadro con una X) se les pondrá la nota obtenida en este examen, si no, se les pondrá el porcentaje correspondiente de la prueba eliminatoria.

MÍNIMOS (1p)

- 1- Aplica Hamming al siguiente dato de 5 bits 0011 (0.1 p)
- 2- Dibuja el esquema de las partes que componen una arquitectura von Neumann indicando qué es cada una (0.1 p)
- 3- ¿Qué es la ejecución en canalización o pipeline? Descríbela indicando qué ventajas aporta. ¿Tiene alguna desventaja o riesgo asociado? (0.1 p)

- 1- Aplica Hamming al siguiente dato de 5 bits 0011 (0.1 p)
- 2- Dibuja el esquema de las partes que componen una arquitectura von Neumann indicando qué es cada una (0.1 p)
- 3- ¿Qué es la ejecución en canalización o pipeline? Descríbela indicando qué ventajas aporta. ¿Tiene alguna desventaja o riesgo asociado? (0.1 p)

Nombre y apellidos: _____

- 4- ¿Qué indica el código de operación de una instrucción? ¿Cuántos bits tiene? (0.1 p)
- 5- ¿Cuáles son las tres ventajas fundamentales que aporta el uso de subrutinas? (0.1 p)
- 6- ¿Qué es el *bloque de activación*? (0.1 p)
- 7- Cuando la CPU recibe una interrupción ha de ejecutar una Rutina de Servicio a la Interrupción, volviendo luego al punto en el que estaba ¿Qué diferencias hay entre una subrutina y una interrupción hardware? ¿O son iguales? (0.1 p)
- 8- Define el concepto *jerarquía de memorías*, por qué surge, qué memorias la componen y cuáles son las características de éstas. (0.1 p)
- 9- Los dispositivos de E/S tienen características muy diferentes (diferencias electromecánicas, diferentes tipos de información y tasas de transferencia), ¿cómo gestiona la CPU esta complejidad? (0.1 p)
- 10- Define el concepto *jerarquía de buses* ¿Por qué surge? ¿Qué ventajas aporta? (0.1 p)

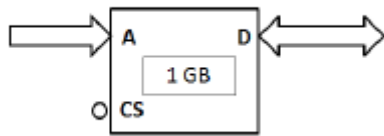
Nombre y apellidos: _____

PREGUNTAS (4 puntos)

1. ¿Cómo se obtiene la palabra de control en una unidad de control cableada de ciclo único?
¿Y en una unidad de control microprogramada de ciclo único? Es necesario el secuenciamiento en alguno de los casos. En caso afirmativo indica en cuál de ellos y explica las alternativas. (0.5 p)
2. Rellena la siguiente tabla referente a diversos tipos de memorias (Marca con una x (*) o escribe la respuesta). (0.5 p)

	Lectura/escritura (*)		Volatilidad de la info. (*)		Ejemplo de uso
	Sólo lectura	Lectura/escritura	Volátil	No volátil	
PROM					
DRAM					
flash					

3. Se desea implementar una memoria de 4 GB a partir de circuitos integrados (CI) como el de la figura. Calcula el número de CI necesario y dibuja con exactitud las conexiones. Realiza el diseño sin olvidar ninguna conexión ni detalle. (0.5 p)



4. Si tenemos el formato de instrucción indicado en la tabla, ¿cuántas instrucciones puede tener la arquitectura? ¿Y cuántos modos de direccionamiento? Sabiendo además que el código de operación 0110011 se corresponde con la instrucción LOAD, que el registro R0 es el acumulador (ACC) y que los cuatro modos de direccionamiento contemplados en la arquitectura que nos ocupa son los abajo indicados, expón qué se está cargando en el acumulador en cada caso y expresalo gráficamente (utiliza X para representar el valor X; (RX) para el contenido del registro X y M[X] para el contenido de la posición X de memoria). (0.75 p)

Modos 00: REGISTRO; 01: INMEDIATO; 10: REGISTRO INDIRECTO; 11: RELATIVO (a PC)

Nombre y apellidos: _____

	Código de operación	Modo destino	Dir. dest.	Modo fuente	Dir. fte.	
a	0110011	00	000	00	101	
b	0110011	00	000	01	101	
c	0110011	00	000	10	101	
d	0110011	00	000	11	101	

5. En qué consisten los modos de organización 2D (o lineal) y 3D (o por coincidencia). Dibuja un ejemplo de cada uno con un bus de direcciones de 6 bits, siendo la dirección 001110, y un bus de datos de 8 bits. (0.5 p)

6. Protocolo USB: enumera las ideas fundamentales en las que se basaron para su desarrollo. (0.5 p)

7. Acceso Directo a Memoria. ¿En qué consiste? ¿Qué ventajas aporta su uso? Supongamos que la CPU desea mover de un dispositivo de E/S 400 palabras, y quiere copiarlas a partir de la posición de memoria 15000. Expón uno a uno los pasos que se dan si se usa DMA. (Por sencillez los valores están indicados en decimal). (0.75p)